

基于动态搜索的“板凳龙”运动状态及路线研究

摘要

板凳龙作为浙闽地区的一种传统民俗活动，以其高观赏性和舞龙队的协调配合著称。本文针对板凳龙表演的三个阶段——盘入、调头和盘出，通过分析舞龙队的行进路线及各节板凳之间的几何关系，建立了运动模型和行进路线优化模型。采用多种优化方法，对舞龙队在不同条件下的运动状态以及行进路线进行研究。

针对问题一：构建盘入运动模型。首先，根据盘入路线为等距螺线的特征，建立**极坐标系**。针对龙头位置，建立有关极角的微分方程，利用微积分及**二分法**求解龙头前把手的极坐标，继而利用**余弦定理**，**递推求解**相邻板凳的位置关系，获得各把手的位置函数。通过对位置函数求导，得到相应的速度函数。最终，将极坐标转换为直角坐标，求得各把手在各时刻的位置和速度，结果详见**表 2**，**表 3** 和 **result1.xlsx**。

针对问题二：构建碰撞检测模型。首先，证明最易发生碰撞的区间为最内圈与其外侧一圈的板凳，缩小检测范围。随后，确定**碰撞条件**为：内圈板凳顶点与外圈板凳把手连线的距离小于板凳宽度的一半 (0.15m)，并通过几何关系算出**距离函数**，判断该函数的最小值是否小于 0.15m 以确定碰撞是否发生。最后，采用**动态搜索策略**，先用变步长搜索确定时间范围，再进行二分搜索，确定首次碰撞的准确时间。我们得到停止盘入时间为 **412.473838s**，此时各把手的位置和速度详见**表 4** 和 **result2.xlsx**。

针对问题三：构建最短螺距的**单目标优化**模型。其中目标函数和决策变量为螺距大小。在约束条件方面，基于板凳的几何参数和问题二中的参数限定螺距范围，基于盘入运动模型确定龙头前把手进入调头空间的时间，并利用碰撞检测模型判断进入调头空间前是否发生碰撞，建立相应约束。在优化求解过程中，对比后选用**粒子群算法**求解板间最小距离，并结合**变步长搜索**求得最短螺距为 **0.450337m**。

针对问题四：基于问题一的模型，构建调头运动模型。首先证明在给定条件下，调头曲线长度为常数，**无法进一步减小**。随后，将调头路线划分为四个部分，通过几何关系求解出各部分的曲线方程。沿用问题一的推导方法，首先求解龙头前把手位置函数，再通过递推关系和求导计算其余把手的位置函数和速度函数。我们对调头空间附近的递推进行了详细的**分类讨论**，并给出了相应的**递推方程**。最终，将极坐标转换为直角坐标，求得各板凳把手在各时刻的位置和速度，详见**表 5**，**表 6** 和 **result4.xlsx**。

针对问题五：在调头运动模型的基础上，构建各把手最大速度的优化模型。首先，通过**比例转换**，将目标转化为在龙头速度仍为 1m/s 的条件下，求解各把手在所有时刻的最大速度。随后，基于问题四的速度规律及物理规律确定最大速度出现的大致时间范围，接着通过大步长搜索确定了最大速度出现的区间为 **[14s,15s]**。由于函数在该区间内呈**单峰性**，应用**三分搜索算法**进一步精确定位最大速度。最后，通过比例关系还原龙头的最大速度，得到龙头最大速度约为 **1.246266m/s**。

关键字： 板凳龙 等距螺线 动态搜索 粒子群算法 单目标优化

一、问题重述

1.1 问题背景

中药材在加工后需要及时脱除水分，以提高储藏稳定性并保持成品品质。热风方式利用空气与药材之间的温差和湿度差完成热量、水分交换，药材内部经历由外向内的升温过程，同时水分由内部逐步迁移至表面并逸出。整个过程可分为升温过渡阶段和后续恒温脱水阶段，两个阶段的传热传质特征并不完全相同。

烘房温度、湿度及物性参数的组合会直接影响干燥速率、能耗和最终品质，单纯依靠反复试验难以系统考察这些因素的作用。为此，本文从连续介质传热与传质角度描述药材内部状态的时空变化，并结合数值计算比较不同干燥阶段及尺寸变化对结果的影响，为干燥时间判定和工艺参数分析提供依据。

1.2 问题提出

如图 2 所示，研究对象取为一段长度 25 cm、半径 2 cm 的圆柱状药材。计算开始时，药材内部温度和干基含水率分别为 28 °C 和 2.55 kg/kg。附件同时提供烘房环境状态的时间序列以及干燥过程中药材半径的变化信息。本文据此建立模型并完成下列任务。

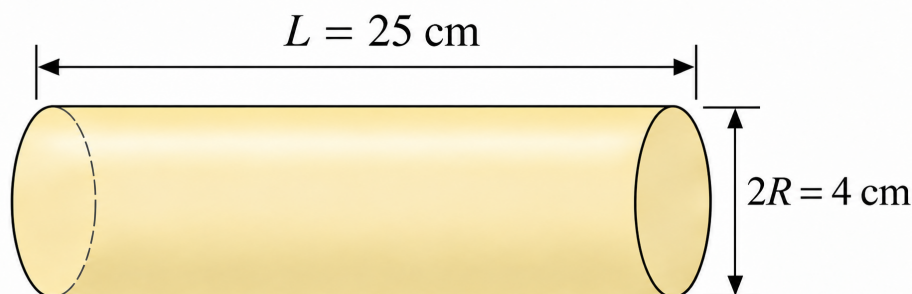


图 1 药材几何外形示意图

问题一：首先研究干燥开始后的 1800 s 预热阶段。利用附件 1 的烘房环境数据和附录 2 给出的物性参数，求解药材内部温度和含水率随时间及径向位置的分布。

问题二：在完整干燥过程的计算中，采用附录 3 的统一经验关系描述物性参数随状态的变化，建立温度场与含水率场的耦合模型。

问题三：在半径保持不变的条件下，以药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 作为干燥完成判据，确定达到该判据所需的时间。

问题四：进一步考虑药材失水后半径随时间收缩的情况，利用附件 2 的半径数据和附录 4 的经验关系修正传质计算域，重新确定达到 0.15 kg/kg 判据的干燥时长。

二、问题分析

2.1 问题一

问题一要求刻画预热平衡阶段药材内部温度和水分浓度随时间及径向位置的变化规律。由于药材可近似为均质、各向同性的细长圆柱体，其长度与半径之比为 12.5，两个端面的总面积仅为侧面积的 8%，因此可忽略轴向梯度和端部效应，将问题简化为固定半径圆柱内的一维轴对称非稳态传热与传质问题 (如图 3)，从而将温度场与水分场作为两个相互并行的偏微分方程分别求解。对于温度场，根据 Fourier 导热定律和能量守恒建立圆柱坐标下的一维径向非稳态热传导方程，在圆柱中心设置对称边界，在药材表面设置 Newton 对流换热边界。对于水分场，根据 Fick 扩散定律和质量守恒建立径向扩散方程。为求解上述温度场和水分场的偏微分方程，本文采用径向有限体积法进行空间离散，并采用后向 Euler 全隐式格式进行时间离散与推进。

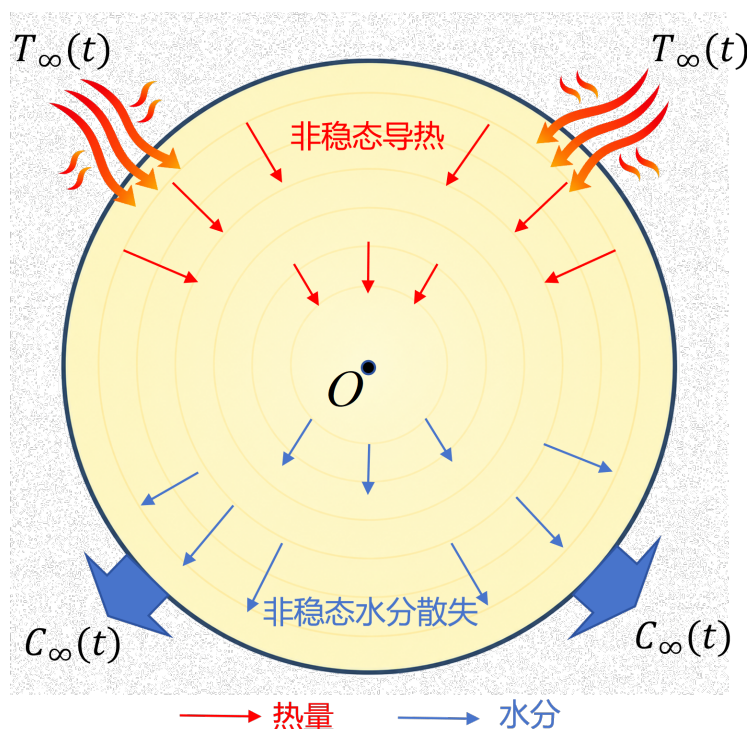


图 2 药材径向传热传质示意图

2.2 问题二

问题二沿用问题一建立的一维径向“传热-传质”模型，但进一步考虑药材物性参数随温度和含水率变化的影响。如图3所示，密度、比热容和导热系数由含水率决定，水分扩散系数则同时受含水率和绝对温度影响，因此温度场与水分场通过变物性参数形成间接双向耦合。模型从烘干初始状态开始计算，环境温度和水分浓度边界沿用分段线性插值结果。求解时采用与问题一一致的径向有限体积法和后向 Euler 全隐式格式，在每个

时间层内交替更新变物性参数并采用 Picard 迭代求解，直至温度场和水分场同时收敛，进而获得前 3 h 内各时刻、各径向位置处的温度 and 水分浓度。

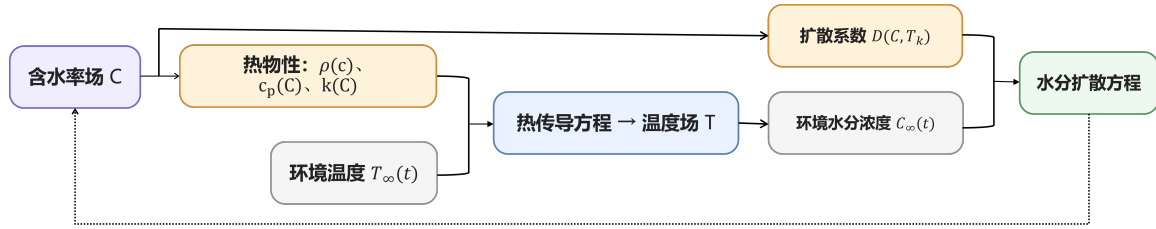


图 3 问题二热湿耦合计算流程图

2.3 问题三

问题三要求确定药材各处干基含水率均低于 0.15 kg/kg 的时刻。本文继承问题二的固定半径变物性模型，先对附件 1 测量区间以外的环境边界作连续延拓，再以全域最大含水率构造终止事件。主计算采用表面加密的有限体积网格和变步长 BDF2 格式，通过独立的空间、时间加密估计数值不确定性；随后利用采用不同空间离散和时间推进的 Chebyshev 谱元-Radau 方法复算同一径向模型，检验临界时刻是否依赖单一数值实现。最后以二维轴对称有限元的绝热端面控制组和暴露端面组作探索性对照，区分数值离散误差与忽略端面过程所带来的模型影响。

2.4 问题四

问题四首先只考虑题目要求的收缩效应：将附件 2 的实测半径作为移动边界，假设圆柱长度不变且径向作均匀仿射收缩，在固定材料坐标中求解附录 4 物性下的热湿耦合方程，得到烘干临界时长。得到主结果后，再以干基含水率和真实湿密度的定义检验干固体质量，判断主模型的几何、密度与守恒关系是否相容。针对检验中发现的矛盾，进一步建立“实测半径-反演长度”和“固定长度-预测半径”两个非仿射守恒模型，分别考察放松长度约束或放松实测半径约束后的结果及代价。由此形成“主模型计算-守恒检验-对照修正-模型评价”的递进分析。

2.5 问题五

问题五的目的是建立一个优化模型，求解最大速度。首先需要在问题四的基础上，计算全过程中各把手的最大速度。其次需要对问题四的结果进行分析，结合物理规律，缩小搜索范围。最后依据速度最大值函数的特征，采用适当的算法求解最大速度。

三、建模假设

1. **连续、均质、各向同性：**在宏观尺度上，将药材等效为连续、均质且各向同性的多孔介质，忽略纹理方向、孔隙结构及分层物性等信息以及各向异性的导热和扩散参数。
2. **一维径向近似：**药材长度远大于半径，端面相对于侧面的面积较小，因此忽略周向变化和主体区域的轴向端部效应，只考虑径向传热与传质。
3. **忽略蒸发散热：**水分蒸发会带走汽化潜热，但题目未给出汽化潜热、蒸发速率及相变动力学参数，因此温度方程中不显式加入蒸发吸热项；由此产生的影响作为模型误差处理。同时忽略体热源、化学反应热、辐射换热和热扩散引起的直接水分通量。
4. **局部宏观平均：**将温度场 $T(r, t)$ 和干基含水率场 $C(r, t)$ 视为连续场变量，微观孔隙内的气液界面不单独解析，其影响等效包含在 k 和 D 中。
5. **第四间主模型的收缩方式：**主模型假设圆柱长度保持 L_0 不变，同一初始相对半径处的材料层始终具有相同的径向缩放比，即作均匀仿射收缩。该假设仅用于先行求得题设驱动的工程基线，随后将由干质量守恒检验其适用性。

四、符号说明

表 1 符号说明

符号	含义	SI 单位
L	药材长度	m
R_0	药材初始半径	m
r	到圆柱中心轴的物理距离	m
$R(t)$	当前药材半径；前三间为 R_0	m
t	时间	s
$T(r, t)$	药材温度	°C
$T_K(r, t)$	绝对温度， $T_K = T + 273.15$	K
$C(r, t)$	干基含水率，即水质量与绝干物质质量之比	kg/kg
$T_\infty(t)$	烘房环境温度	°C
$C_\infty(t)$	与表面传质模型匹配的环境等效含水率	kg/kg
ρ	表观密度	kg/m ³
c_p	比热容	J/(kg · K)
k	导热系数	W/(m · K)
D	有效水分扩散系数	m ² /s
h	表面对流换热系数	W/(m ² · K)
h_m	表面对流传质系数	m/s
ξ	第四间的无量纲材料坐标， $\xi = r/R(t)$	1

药材初始长度和半径分别为 $L = 25 \text{ cm}$ 、 $R_0 = 2 \text{ cm}$ ，初始状态为 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 。其中 C 为干基含水率，数值 2.55 表示每 1 kg 绝干药材含 2.55 kg 水。

五、模型建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

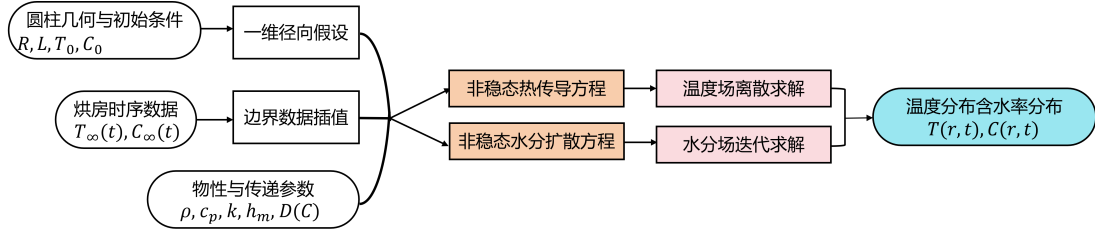


图 4 问题一流程图

5.1.1 线性插值处理

附件 1 给出的烘房温度和水分浓度为时间间隔 60 s 的离散采样序列，而数值离散的时间层间隔为 1 s。为获得各计算时间层对应的边界状态，本文对该采样序列进行分段线性插值。设相邻采样时刻为 t_j 和 t_{j+1} ，则当 $t \in [t_j, t_{j+1}]$ 时，有

$$\begin{cases} T_{\infty}(t) = T_{\infty,j} + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} (T_{\infty,j+1} - T_{\infty,j}) \\ C_{\infty}(t) = C_{\infty,j} + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} (C_{\infty,j+1} - C_{\infty,j}) \end{cases} \quad (1)$$

该插值仅用于构造连续变化的边界条件，不改变附件 1 的原始采样数据。

5.1.2 温度场模型

为清晰表征药材内部传热、传质过程及其边界交换关系，图5示意了一维径向非稳态热传导与水分扩散过程。模型中，药材中心取轴对称条件作为内边界，药材表面与烘房环境之间分别以对流换热和对流传质进行热量与水分交换；后续温度场与水分场控制方程即基于此建立。

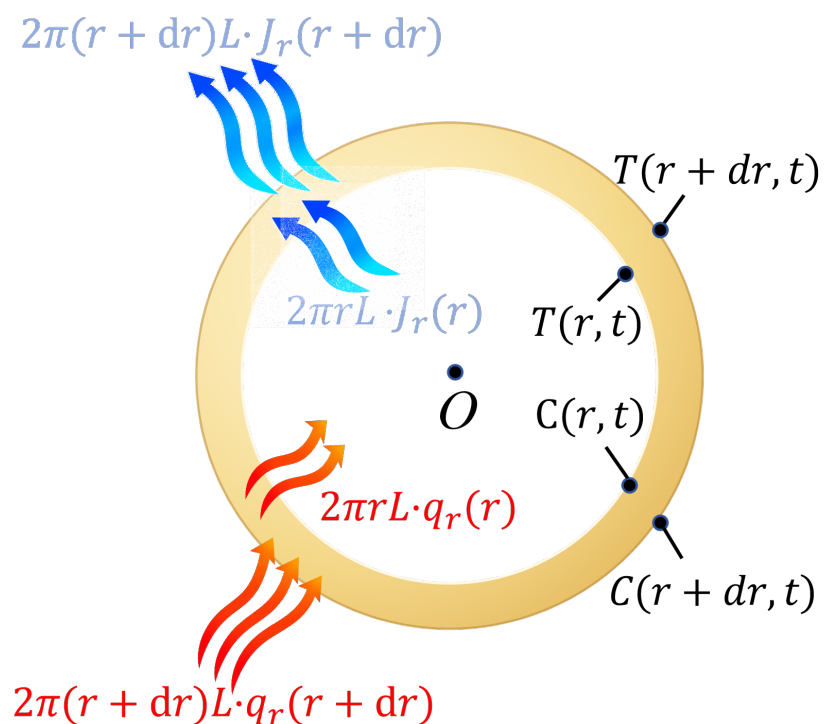


图5 一维径向非稳态热传导和水分扩散示意图

根据 Fourier 导热定律，药材内部的径向热流密度 q_r 为 $-k \frac{\partial T}{\partial r}$ 。如图6所示，取半径为 r 、厚度为 dr 、长度为 L 的圆柱薄壳作为控制体，其体积 dV 为 $2\pi r L dr$ 。

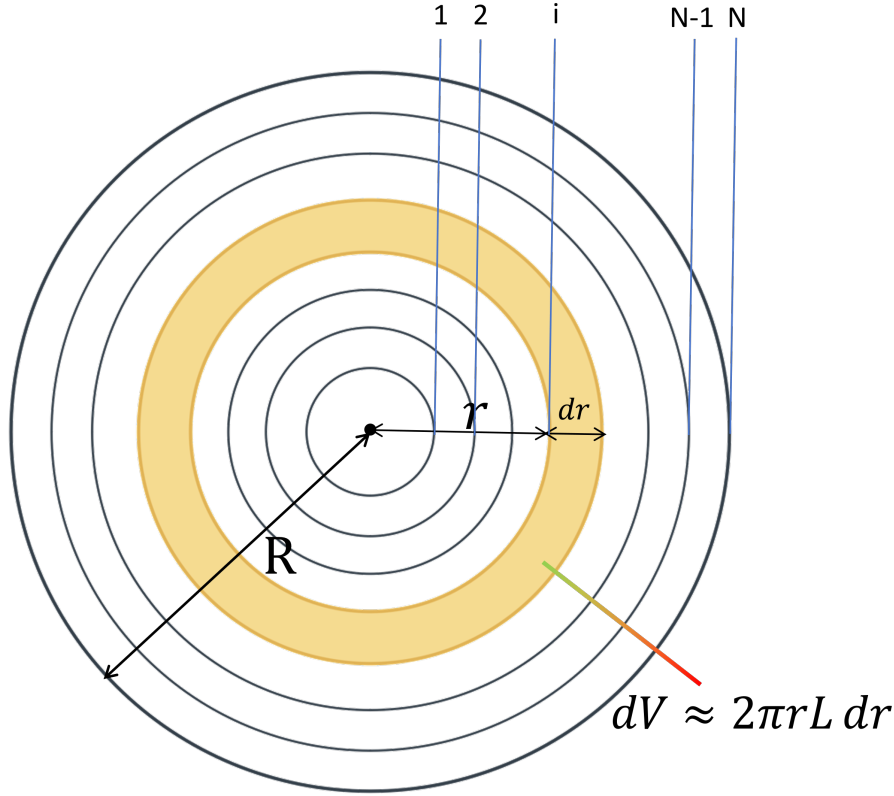


图6 圆柱薄壳控制体示意图

薄壳单位时间内的显热积累量为 $\rho c_p dV \frac{\partial T}{\partial t}$ 。薄壳的净导热输入量等于内侧流入与外侧流出之差，由径向热流密度 q_r 可写为 $-2\pi L \frac{\partial(rq_r)}{\partial r} dr$ 。根据能量守恒，显热积累量等于净导热输入量，约去公共因子 $2\pi L dr$ ，得到圆柱坐标下的一维径向非稳态热传导方程：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800 \text{ s}. \quad (2)$$

第一问中 ρ 、 c_p 和 k 均为常数，因此上式可写为：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (3)$$

代入题目给定的物性参数，得到热扩散率 $\alpha = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

初始时刻，药材温度均匀分布，即 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$ 。由于圆柱中心满足轴对称条件，有 $\frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0$ 。令 $T_s = T(R, t)$ ，药材表面向外的导热通量 q_{out} 为 $-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R}$ 。根据 Newton 对流换热定律，环境向表面传出的热流为 $h(T_\infty - T_s)$ 。在药材与烘房气体的分界面上，根据能量守恒原理，药材内部导热通量与界面对流换热通量相等，得到表面对流换热边界条件：

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h [T_s - T_\infty(t)]. \quad (4)$$

5.1.3 水分场模型

根据 Fick 第一定律 [1], 药材内部的径向水分扩散通量 J_r 为 $-D(C)\frac{\partial C}{\partial r}$ 。对同一圆柱薄壳控制体, 含水率的积累量为 $2\pi r L \mathrm{d}r \frac{\partial C}{\partial t}$, 水分的净扩散输入量为 $-2\pi L \frac{\partial(rJ_r)}{\partial r} \mathrm{d}r$ 。根据质量守恒定律, 约去公共因子并代入 J_r , 得到含水率的一维径向扩散方程

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right] \quad 0 < r < R, \quad 0 < t \leq 1800 \text{ s}, \quad (5)$$

其中水分扩散系数采用题目给定的经验公式:

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \text{ m}^2/\text{s}. \quad (6)$$

初始时刻, 药材含水率均匀分布, 即 $C(r, 0) = 2.55$ 。令 $C_s = C(R, t)$ 。药材表面向外的扩散通量 J_{out} 为 $J_{\text{out}} = -D(C_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R}$ 。根据线性对流传质定律, 表面向环境传出的水分通量为 $h_m(C_s - C_\infty)$, 故表面传质边界为

$$-D(C_s) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{r=R} = h_m [C_s - C_\infty(t)]. \quad (7)$$

5.1.4 数值离散与求解

令径向步长为 $\Delta r = 0.1 \text{ cm}$, 时间步长为 $\Delta t = 1 \text{ s}$, 径向计算节点定义为:

$$\Delta r = 0.1 \text{ cm} = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}, \quad r_i = i\Delta r, \quad i = 0, 1, \dots, 20 \quad (8)$$

时间层定义为:

$$\Delta t = 1 \text{ s}, \quad t_n = n\Delta t \quad (9)$$

其中, n 为时间层编号。

温度场和水分场均采用径向有限体积法离散, 控制体取同心圆柱薄壳。为统一表示两个扩散方程, 将其写为:

$$s \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) \quad (10)$$

其中, 变量和参数对应关系为:

$$(\phi, s, \Gamma) = \begin{cases} (T, \rho c_p, k), & \text{温度场,} \\ (C, 1, D(C)), & \text{水分场} \end{cases} \quad (11)$$

在每个时间层 $t_n \rightarrow t_{n+1}$ 内, 时间导数采用后向 Euler 全隐式离散, 即 $\partial \phi / \partial t \approx (\phi^{n+1} - \phi^n) / \Delta t$, 离散方程中的未知量及传递系数均取 $n+1$ 时刻。由式(10)和式(11)在

各径向控制体上的守恒积分，分别得到如下节点离散格式。

内部节点离散 对内部节点 $i = 1, 2, \dots, N-1$ ，控制体的径向权重记为 $M_i = r_i \Delta r$ ，并令 $r_{i+\frac{1}{2}} = r_i + \Delta r/2$ 。对统一控制方程进行积分并采用后向 Euler 格式，得到

$$s_i M_i \frac{\phi_i^{n+1} - \phi_i^n}{\Delta t} = r_{i+\frac{1}{2}} \Gamma_{i+\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{\phi_{i+1}^{n+1} - \phi_i^{n+1}}{\Delta r} - r_{i-\frac{1}{2}} \Gamma_{i-\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{\phi_i^{n+1} - \phi_{i-1}^{n+1}}{\Delta r} \quad (12)$$

其中 $N = 20$ ， s_i 为节点 r_i 处的储存系数， $\Gamma_{i+\frac{1}{2}}^{n+1}$ 为界面 $r_{i+\frac{1}{2}}$ 处的传递系数。该式分别取 $(\phi, s, \Gamma) = (T, \rho c_p, k)$ 和 $(C, 1, D(C))$ 时，对应温度场和水分场的内部节点离散方程。

中心节点离散 中心控制体为 $0 \leq r \leq \Delta r/2$ 。利用圆柱中心的轴对称无通量条件，中心界面通量为零，从而避免直接计算统一控制方程中的 $1/r$ 项，得到中心节点格式

$$s_0 \frac{\phi_0^{n+1} - \phi_0^n}{\Delta t} = \frac{4\Gamma_{\frac{1}{2}}^{n+1}}{\Delta r^2} (\phi_1^{n+1} - \phi_0^{n+1}) \quad (13)$$

表面节点离散 记表面节点为 $N = 20$ ，表面半控制体的径向权重为

$$M_N = \frac{R^2 - (R - \Delta r/2)^2}{2} \quad (14)$$

将前文的表面 Robin 边界通量式(4)和式(7)代入表面控制体守恒式，得到统一的表面节点离散方程

$$s M_N \frac{\phi_N^{n+1} - \phi_N^n}{\Delta t} = Rb (\phi_\infty^{n+1} - \phi_N^{n+1}) - r_{N-\frac{1}{2}} \Gamma_{N-\frac{1}{2}}^{n+1} \frac{\phi_N^{n+1} - \phi_{N-1}^{n+1}}{\Delta r} \quad (15)$$

其中 ϕ_∞^{n+1} 表示相应的环境温度或环境含水率，比例系数 b 为

$$b = \begin{cases} h, & \phi = T, \\ h_m, & \phi = C \end{cases} \quad (16)$$

非线性扩散系数处理 由于水分扩散系数 $D(C)$ 随含水率 C 非线性变化，水分场控制方程为非线性偏微分方程，故采用 Picard 迭代求解。温度方程中的 ρ 、 c_p 和 k 为常数，每个时间步可直接组装并求解一次线性三对角方程组。取上一时间层解 C^n 作为初始迭代值，在第 m 次迭代中根据 $C_i^{(m)}$ 计算节点扩散系数

$$D_i^{(m)} = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C_i^{(m)}} \right) \quad (17)$$

界面扩散系数采用相邻节点扩散系数的调和平均

$$D_{i+\frac{1}{2}}^{(m)} = \frac{2D_i^{(m)}D_{i+1}^{(m)}}{D_i^{(m)} + D_{i+1}^{(m)}} \quad (18)$$

在固定 $D^{(m)}$ 的条件下求解线性离散方程，得到新的含水率场 $C^{(m+1)}$ 。当相邻两次迭代的最大绝对增量满足

$$\max_i \left| C_i^{(m+1)} - C_i^{(m)} \right| < 10^{-10} \quad (19)$$

时，认为当前时间层收敛，并将收敛解作为下一时间层的初值。

5.1.5 模型计算结果

数值计算覆盖 $t = 0, 1, \dots, 1800 \text{ s}$ 的全部时间层和 $r = 0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 的全部径向节点，完整计算结果保存于文件 `result1.xlsx`。从数值解中提取 $t = 100, 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 \text{ s}$ 时， $r = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 \text{ cm}$ 处的温度和水分浓度，结果分别列于表 2 和表 3。

表 2 30 分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 3 30 分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

图7和图8分别以三维时空曲面和分时刻云图的形式展示了温度场与水分浓度场的分布特征。其中,图7(a)和(b)分别为温度场和水分浓度场的三维时空分布曲面图;图8(a)和(b)分别为 $t = 0\text{ s}$ 、 900 s 和 1800 s 时刻的温度场和水分浓度场分布云图。

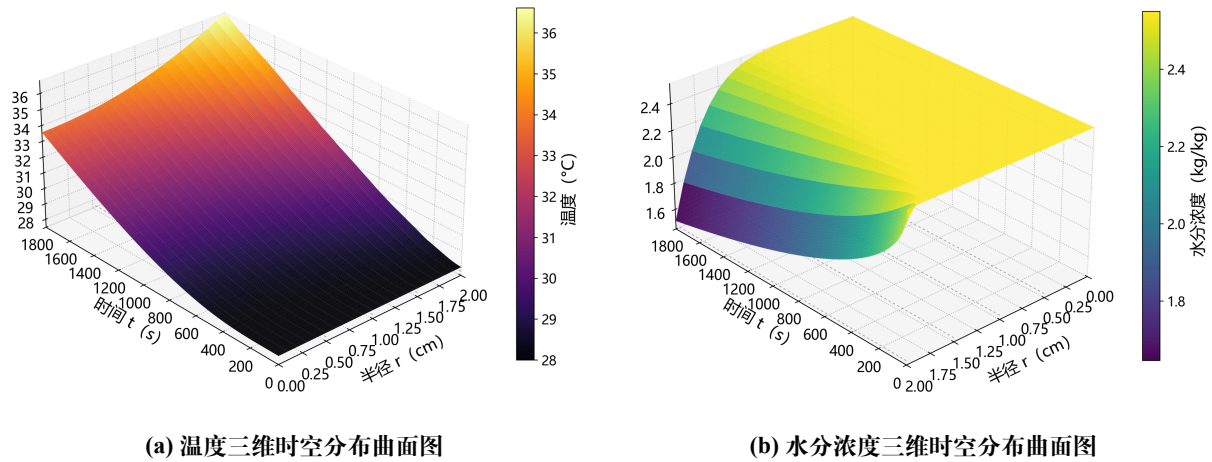


图7 温度和水分浓度三维时空分布曲面图

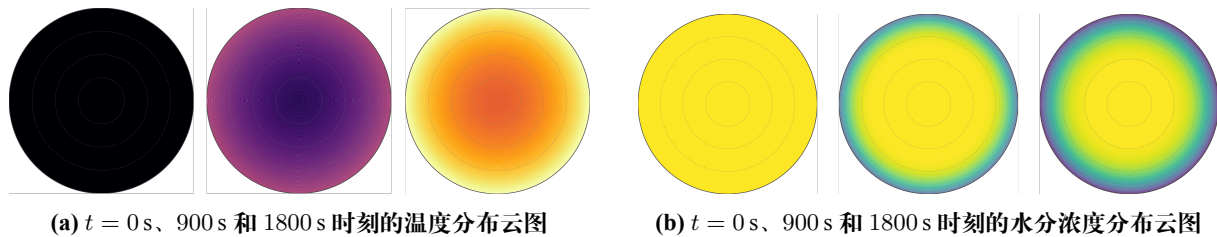


图8 不同时间的温度和水分浓度分布云图

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 问题二模型的更新

问题二沿用问题一建立的一维径向非稳态“传热-传质”模型,进一步考虑药材物性参数随温度和含水率变化的影响。并且,如图9所示,问题二将研究过程拓展到了整个烘干过程,分为预热平衡与恒温干燥阶段。其中,密度、比热容和导热系数随含水率变化,水分扩散系数同时受含水率和温度影响。因此,含水率场通过改变密度、比热容和导热系数影响温度场,温度场又通过扩散系数影响水分场,二者构成双向耦合的关系。

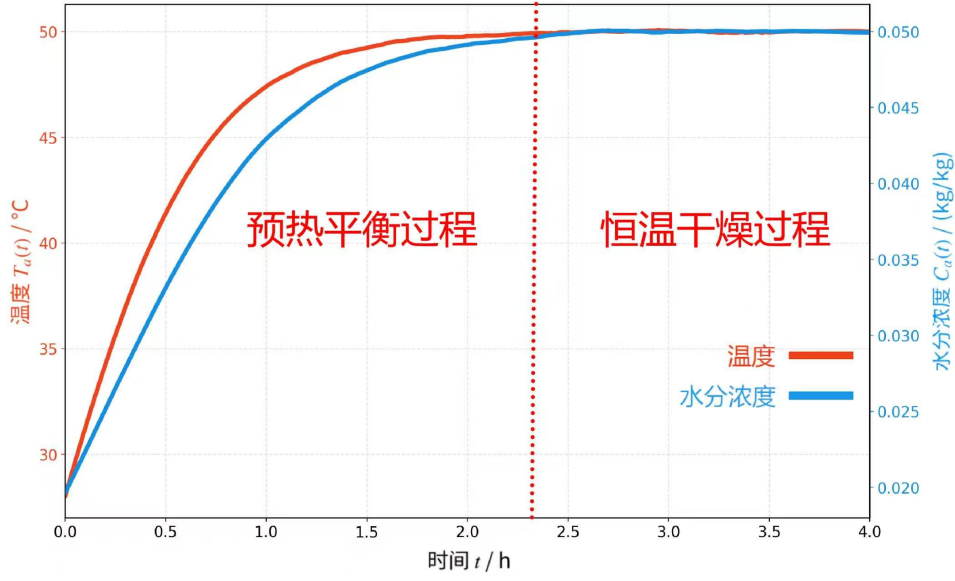


图9 药材预热烘干过程示意图

5.2.2 变物性热湿耦合方程

根据附录3，药材的变物性参数统一表示为

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho(C) = 650 + 128C, \\ c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\ D(C, T_K) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right) \end{array} \right. \quad (20)$$

其中， ρ 、 c_p 和 k 分别表示密度、比热容和导热系数， D 表示水分扩散系数， T_K 为绝对温度。扩散系数公式中的温度采用绝对温度，因此计算时使用：

$$T_K = T + 273.15 \quad (21)$$

将上述变物性关系代入能量守恒方程和质量守恒方程，得到问题二的温度场控制方程：

$$\boxed{\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right]} \quad (22)$$

以及水分场控制方程：

$$\boxed{\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rD(C, T_K)\frac{\partial C}{\partial r}\right]} \quad (23)$$

含水率 C 决定 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 和 $k(C)$ ，而温度 T 与含水率 C 共同决定扩散系数

$D(C, T_K)$ 。因此，温度场和水分场需要在同一时间层内迭代求解。

5.2.3 数值离散与耦合求解

非均匀网格的构造思想 药材内部的温度和含水率主要通过表面与烘房交换。表面 Robin 边界直接施加热量和水分通量，烘干初期在表面附近形成比内部更陡的径向梯度。若全域采用能够分辨该边界层的均匀网格，会在梯度较缓的内部区域产生大量冗余节点；若仅按 0.1 cm 输出间距离散，又不足以准确计算表面梯度和边界通量。为兼顾表面分辨率与计算效率，本文采用“内部较疏、表面加密”的两区节点型有限体积网格。

设药材半径为 $R = 0.02 \text{ m}$ ，表面加密层厚度为 $\delta_s = 0.002 \text{ m}$ ，内部网格步长为 Δr_b ，表面网格步长为 Δr_s ，加密倍率取 $q = 10$ ，即

$$\Delta r_s = \frac{\Delta r_b}{q}. \quad (24)$$

径向区间总数取 $N = 760$ 。由两区的区间数之和满足

$$\frac{R - \delta_s}{\Delta r_b} + \frac{\delta_s}{\Delta r_s} = N, \quad (25)$$

得到

$$\Delta r_b = \frac{(R - \delta_s) + q\delta_s}{N} = 5.0 \times 10^{-5} \text{ m} = 50 \mu\text{m}, \quad \Delta r_s = 5.0 \times 10^{-6} \text{ m} = 5 \mu\text{m}. \quad (26)$$

因此， $0 \leq r \leq 1.8 \text{ cm}$ 的内部区域含 360 个区间， $1.8 \text{ cm} < r \leq 2.0 \text{ cm}$ 的表面层含 400 个区间，共有 $N + 1 = 761$ 个计算节点。节点坐标写为

$$r_i = \begin{cases} i\Delta r_b, & 0 \leq i \leq 360, \\ R - \delta_s + (i - 360)\Delta r_s, & 360 \leq i \leq 760. \end{cases} \quad (27)$$

该网格在仅使用 760 个区间的情况下获得 $5 \mu\text{m}$ 的表面分辨率；若全域均采用同样的 $5 \mu\text{m}$ 步长，则需要 4000 个区间。两区网格由此减少约 81% 的空间未知量，同时保留最需要加密的表面区域。题目要求的 $r = 0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 均为上述网格的实际节点，故结果输出不需要额外空间插值。

非均匀网格上的有限体积离散 记相邻节点中点为控制面

$$r_{i+\frac{1}{2}} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}. \quad (28)$$

约去所有控制体共有的 $2\pi L$ 后，中心、内部和表面节点的径向体积权重分别为

$$M_0 = \frac{r_{\frac{1}{2}}^2}{2}, \quad M_i = \frac{r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2}{2}, \quad M_N = \frac{R^2 - r_{N-\frac{1}{2}}^2}{2}. \quad (29)$$

为统一表示温度场和水分场，定义

$$(\phi, S_i, \Gamma_i, b) = \begin{cases} (T, \rho(C_i)c_p(C_i), k(C_i), h), & \text{温度场,} \\ (C, 1, D(C_i, T_i + 273.15), h_m), & \text{水分场.} \end{cases} \quad (30)$$

界面传递系数采用相邻节点值的调和平均

$$\Gamma_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2\Gamma_i\Gamma_{i+1}}{\Gamma_i + \Gamma_{i+1}}, \quad (31)$$

并定义界面导通系数

$$G_{i+\frac{1}{2}} = \frac{r_{i+\frac{1}{2}}\Gamma_{i+\frac{1}{2}}}{r_{i+1} - r_i}. \quad (32)$$

由控制体守恒积分，内部节点 $i = 1, \dots, N-1$ 满足

$$S_i M_i \frac{d\phi_i}{dt} = G_{i+\frac{1}{2}}(\phi_{i+1} - \phi_i) - G_{i-\frac{1}{2}}(\phi_i - \phi_{i-1}). \quad (33)$$

圆心处利用轴对称无通量条件，得到

$$S_0 M_0 \frac{d\phi_0}{dt} = G_{\frac{1}{2}}(\phi_1 - \phi_0), \quad (34)$$

从而不需要在 $r = 0$ 处直接计算 $1/r$ 。表面控制体计入 Robin 边界通量：

$$S_N M_N \frac{d\phi_N}{dt} = Rb(\phi_\infty(t) - \phi_N) - G_{N-\frac{1}{2}}(\phi_N - \phi_{N-1}). \quad (35)$$

上述形式在网格疏密交界面仍保持逐控制体守恒，非均匀间距通过 M_i 和 $G_{i+\frac{1}{2}}$ 直接进入离散方程。

半离散耦合系统与自适应 BDF 将全部温度和含水率节点排列为

$$\mathbf{y} = (T_0, \dots, T_N, C_0, \dots, C_N)^\top \in \mathbb{R}^{1522}, \quad (36)$$

由式(33)–(35)得到刚性非线性常微分方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{F}(t, \mathbf{y}). \quad (37)$$

每次计算 $\mathbf{F}$ 时, 由当前 $\mathbf{y}$ 同步更新 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 和 $D(C, T_K)$, 再计算热量与水分界面净通量。因此, 第二问是由隐式求解器对 1522 个未知量整体处理其非线性耦合。

时间积分采用自适应变阶 BDF。对第 $n+1$ 个内部时间步, 其一般形式可表示为

$$\sum_{j=0}^{q_n} \alpha_{j,n} \mathbf{y}_{n+1-j} = \Delta t_n \beta_n \mathbf{F}(t_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}), \quad 1 \leq q_n \leq 5, \quad (38)$$

其中阶数 q_n 和内部步长 Δt_n 由局部误差估计自动调整。温度和含水率量纲不同, 故分别设置绝对容差; 主计算参数为

$$\text{rtol} = 2 \times 10^{-9}, \quad \text{atol}_T = 2 \times 10^{-9}, \quad \text{atol}_C = 2 \times 10^{-11}. \quad (39)$$

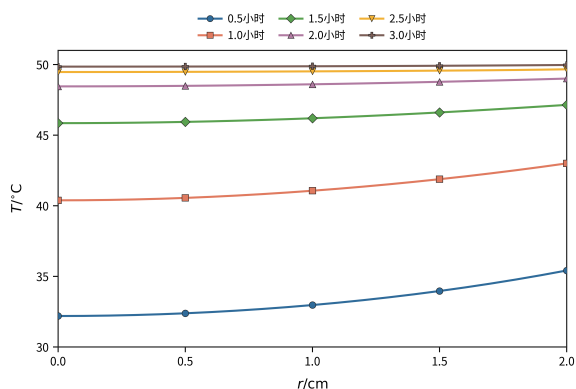
初始内部时间步取 10^{-4} s, 最大内部时间步限制为 5 s。求解器在相邻输出时刻之间可根据误差自动细分时间步。

由于每个节点只与自身及相邻节点的温度、含水率有关, 系统 Jacobian 呈块三对角稀疏结构。计算中预先提供这一稀疏结构, 以降低数值 Jacobian 计算和隐式线性方程组分解的开销, 但不改变控制方程和误差判据。

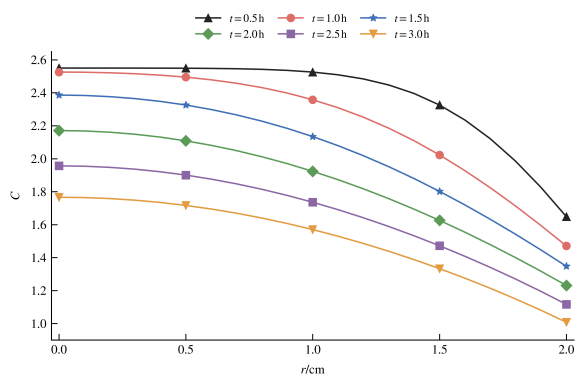
网格与时间误差验证 为检验非均匀网格的充分性, 保持表面加密层厚度和 10 倍加密比例不变, 依次采用 $N = 190, 380, 760$ 进行空间加密。由三层结果得到的温度、含水率最大范数观测阶分别为 1.8790 和 1.9999, 细网格的 1.25 倍 Richardson 安全误差上界分别为 $4.665153 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}$ 和 $1.455194 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。在 $N = 760$ 上进一步将积分容差缩小 4 倍并把最大内部步长减至 2.5 s, 温度和含水率最大变化分别为 $5.360042 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}$ 和 $4.365391 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ 。结果表明, 表面加密网格和自适应时间积分均已达到题目四位小数输出所需的稳定精度。

5.2.4 模型计算结果

问题二的数值计算覆盖全部时间层 $t = 0, 1, \dots, 10800 \text{ s}$ 和全部径向节点 $r = 0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 。基于全部时间层和全部径向节点的数值计算结果, 绘制温度场和水分浓度场在各径向位置上的时间变化折线图, 如图10所示, 其中子图 (a) 为温度场, 子图 (b) 为水分浓度场; 同时提取 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 h 时, $r = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 \text{ cm}$ 处的温度和水分浓度, 结果分别列于表3和表4。



(a) 温度变化折线图



(b) 水分浓度变化折线图

图 10 问题二模型计算结果

表 3 3 小时内药材的温度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 4 3 小时内药材的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 第二问模型的继承与长期边界闭合

问题三不再改变药材的几何尺寸和物性关系，而是在问题二模型的基础上延长计算时间，直至药材全域含水率满足干燥要求。因此，本问仍采用固定半径 $R = 0.02\text{m}$ 的

一维径向模型，温度场和含水率场分别满足式(22)和式(23)，密度、比热容、导热系数和扩散系数均沿用式(20)。

附件 1 给出的烘房环境数据覆盖 $0 \leq t \leq t_a = 14400 \text{ s}$ 。在该区间内保留全部测量点，并按问题一的方法作分段线性插值。题面没有给出 4 h 后的环境数据，而求得全域达标时刻必须延长边界输入。为避免在 t_a 处人为产生跳变，本文声明如下长期闭合：从附件末值出发，在 $\Delta t_a = 60 \text{ s}$ 内线性过渡到稳定烘干环境 50°C 和 0.05 kg/kg ，随后保持不变。令 $\lambda = (t - t_a)/\Delta t_a$ ，则

$$(T_\infty(t), C_\infty(t)) = \begin{cases} (T_{\infty, \text{att}}(t), C_{\infty, \text{att}}(t)), & 0 \leq t \leq t_a, \\ (1 - \lambda)(T_{\infty, \text{att}}(t_a), C_{\infty, \text{att}}(t_a)) + \lambda(50, 0.05), & t_a < t < t_a + \Delta t_a, \\ (50, 0.05), & t \geq t_a + \Delta t_a. \end{cases} \quad (40)$$

式(40)中的过渡段和稳定值属于模型闭合而非实测数据；本文所有第三问主解及辅助算法均使用这一相同输入，避免将边界延拓差异混入算法比较。

5.3.2 烘干结束判据

题目要求烘干结束条件为药材各处的水分浓度均低于 0.15 kg/kg 。定义全域最大含水率

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t), \quad (41)$$

并构造事件函数

$$g(t) = C_{\max}(t) - 0.15. \quad (42)$$

连续临界时刻定义为

$$t_* = \inf \{t > 0 : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (43)$$

有限体积解采用分段线性空间重构，其单元内最大值必在端点取得，故计算全部节点的最大值即可得到离散重构的全域最大值。计算结果显示，临界阶段的控制位置为圆柱中心 $r = 0$ 。

临界时刻是由场变量导出的决策量，需与场误差分开检查。若阈值附近控制最大值的分支光滑且 $g'(t_*) \neq 0$ ，对扰动后的零点作一阶展开可得

$$\delta t_* \approx -\frac{\delta g(t_*)}{g'(t_*)}. \quad (44)$$

式(44)说明，末期下降斜率较小时，较小的含水率偏差也可能转化为可见的时刻偏差；该式只用于解释局部敏感性，不作为严格误差界。

5.3.3 数值离散与临界时刻求解

固定半径下取无量纲坐标 $\xi = r/R \in [0, 1]$ 。为同时分辨内部缓变区和表层陡峭梯度，主计算使用 $N = 12160$ 个径向区间，其中 $[0, 0.9]$ 布置 5760 个等距区间， $[0.9, 1]$ 布置 6400 个等距区间，即

$$\xi_j = \begin{cases} 0.9j/5760, & 0 \leq j \leq 5760, \\ 0.9 + 0.1(j - 5760)/6400, & 5760 < j \leq 12160. \end{cases} \quad \begin{aligned} \Delta r_{\text{in}} &= 3.125 \mu\text{m}, \\ \Delta r_{\text{surf}} &= 0.3125 \mu\text{m}. \end{aligned} \quad (45)$$

题目要求的 0.1 cm 输出位置均与网格节点对齐。

空间方向沿用式(33)–(35)的守恒有限体积格式；界面导热系数与扩散系数采用正值调和平均

$$a_{i+\frac{1}{2}} = \frac{2a_i a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}}, \quad a \in \{k, D\}, \quad (46)$$

从而以单一导通系数计算同一控制面的守恒通量，并保持系数为正。

时间方向首步采用后向 Euler，随后采用可变步长 BDF2[4]。记当前步长 $h_n = t_{n+1} - t_n$ 、步长比 $q = h_n/h_{n-1}$ ，则

$$\left. \frac{\partial \phi}{\partial t} \right|_{t_{n+1}} \approx \frac{1}{h_n} \left[\frac{1+2q}{1+q} \phi^{n+1} - (1+q) \phi^n + \frac{q^2}{1+q} \phi^{n-1} \right]. \quad (47)$$

主时间计划在首分钟取 $h = 0.0078125 \text{ s}$ ，随后以不超过 2 倍的比例逐级放宽，在附件数据及其 60 s 过渡段内最终取 $h = 0.125 \text{ s}$ ，长期阶段最终取 $h = 1 \text{ s}$ 。全部步长均整除 60 s，因而外界数据折点和结果输出点均为时间节点。

温度和含水率在每个时间层内联合 Picard 迭代。第 m 次迭代由候选含水率更新 ρ, c_p, k ，求得温度后再更新 $D(C, T_K)$ 并求含水率。更新量须满足

$$\left\| \Delta T^{(m+1)} - \Delta T^{(m)} \right\|_{\infty} < 2 \times 10^{-12}, \quad \left\| \Delta C^{(m+1)} - \Delta C^{(m)} \right\|_{\infty} < 2 \times 10^{-13}. \quad (48)$$

达到更新量阈值后，程序用最终候选状态重新计算全部物性和通量，并逐控制体核验离散平衡残差；相对残差阈值取 10^{-10} ，另显式计入双精度舍入容差。只有更新量与残差两项均通过时才接受该时间步。

当相邻时间层满足 $g(t_n) \geq 0$ 且 $g(t_{n+1}) < 0$ 时，对最近三个时间层的每个节点构造二次时间插值多项式 $P_i(t)$ ，并定义离散事件函数

$$g_h(t) = \max_{0 \leq i \leq N} P_i(t) - 0.15. \quad (49)$$

在末个时间步内对 g_h 作二分搜索，直至严格下穿区间 $[t_{h,-}, t_{h,+}]$ 满足

$$g_h(t_{h,-}) \geq 0, \quad g_h(t_{h,+}) < 0, \quad t_{h,+} - t_{h,-} < 10^{-4} \text{ s}. \quad (50)$$

该宽度只是所选离散解的求根分辨率，不等于偏微分方程离散误差。每个 Picard 子步产生温度、含水率各一个三对角方程组，均用 Thomas 算法求解；网格几何量和工作数组的复用只影响效率，不改变数值格式。

5.3.4 模型计算结果

主计算共接受 320842 个隐式时间步。严格下穿区间为

$$t_{h,-} = 206900.236572266 \text{ s}, \quad t_{h,+} = 206900.236633301 \text{ s}. \quad (51)$$

在 $t_{h,+}$ 处，全网格未舍入最大含水率为 $0.149999999991 \text{ kg/kg}$ ，控制节点为圆心，圆心下降斜率为 $-2.912878 \times 10^{-7} \text{ kg/(kg s)}$ 。下文空间、时间和事件定位给出的临界时刻综合经验误差估计为 $\hat{\varepsilon}_t = 0.035503 \text{ s}$ ，故向上保留四位小数的工艺报告值取

$$t_{\text{rep}} = 10^{-4} \left\lceil 10^4 \frac{t_{h,+} + \hat{\varepsilon}_t}{3600} \right\rceil = 57.4723 \text{ h}. \quad (52)$$

该取值在当前模型和经验误差估计下留有约 $7.86 \times 10^{-3} \text{ s}$ 的舍入余量。典型时刻的径向含水率见表5。

表 5 药材烘干过程的水分浓度

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4723	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

由表5可见，任一时刻的含水率均由中心向表面递减，表明水分从内部持续向表面迁移。表面含水率较早接近环境水平，而中心含水率下降最慢，故最终烘干时长由中心

位置控制。末行中心值显示为 0.1500 是四位小数舍入结果，事件判断使用的是未舍入双精度数值。

5.3.5 主方法的空间-时间收敛性

主方法的空间检验固定时间计划，采用 $N = 3040, 6080, 12160$ 三层相似加密网格；时间检验固定 $N = 12160$ ，将“初始/附件期/长期”三段最大步长分别取为 $(0.03125, 0.5, 4)$ 、 $(0.015625, 0.25, 2)$ 和 $(0.0078125, 0.125, 1)$ s。全部场差异在 60 s 至 206880 s 的共同输出时段、281 个共同随体位置上计算，临界时刻则单独比较。

对三级结果 $Q_h, Q_{h/2}, Q_{h/4}$ ，观测阶与带 1.5 安全系数的细解余量估计定义为 [6]

$$p_{\text{obs}} = \log_2 \frac{|Q_h - Q_{h/2}|}{|Q_{h/2} - Q_{h/4}|}, \quad \hat{\varepsilon}_Q = 1.5 \frac{|Q_{h/2} - Q_{h/4}|}{2^{p_{\text{obs}}} - 1}. \quad (53)$$

实际三级差值见表6。

表 6 第三问主方法的独立空间、时间加密结果

指标与加密方向	粗-中差异	中-细差异	p_{obs}	细解余量估计
T , 空间	$1.42505 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$	$3.56262 \times 10^{-8} \text{ }^\circ\text{C}$	2.000001	$1.78131 \times 10^{-8} \text{ }^\circ\text{C}$
T , 时间	$5.19787 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$	$1.29712 \times 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}$	2.002610	$6.48559 \times 10^{-8} \text{ }^\circ\text{C}$
C , 空间	5.17710×10^{-6}	1.29271×10^{-6}	2.001742	6.46356×10^{-7}
C , 时间	4.12778×10^{-8}	1.03212×10^{-8}	1.999759	5.16174×10^{-9}
t_* , 空间	0.282288 s	0.0705566 s	2.000312	0.0352783 s
t_* , 时间	1.15967×10^{-3} s	3.05176×10^{-4} s	1.925999	1.63487×10^{-4} s

空间和时间加密均呈接近二阶的响应。将空间、时间估计相加，得到温度和含水率在上述共同采样集上的综合经验误差估计

$$\hat{\varepsilon}_T = 8.26690 \times 10^{-8} \text{ }^\circ\text{C}, \quad \hat{\varepsilon}_C = 6.51518 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}. \quad (54)$$

临界时刻再计入 6.10352×10^{-5} s 的事件区间宽度，得到

$$\hat{\varepsilon}_t = 0.0352783 + 0.000163487 + 0.0000610352 = 0.035503 \text{ s}. \quad (55)$$

这些量依赖式(53)的渐近展开假设，是保守的工程误差估计而非严格数学上界。主解全部时间步均通过最终状态残差检查，最大热量、水分离散平衡相对残差分别为 1.52×10^{-11} 和 2.03×10^{-14} ；这些残差只验证所选离散方程的收支，不代表完整热力学模型已经得到实验验证。

5.3.6 同一径向模型的跨算法一致性

三级自收敛回答“同一有限体积离散继续加密时结果如何变化”，但不能排除各级网格共同继承的实现偏差。为此，本文采用分区 Chebyshev-Lobatto 弱形式谱元 [5] 和五阶 Radau IIA 方法 [4] 重新求解相同的径向初边值问题。谱元使用 $s = (r/R)^2$ 坐标、9 个径向子区间；最高阶算例每区采用 64 阶多项式，共 577 个场自由度。它在空间近似、边界施加、时间推进以及空间最大值搜索方面均不同于有限体积主方法。

谱元的 24、40、64 阶加密中，含水率最大采样差由 1.93020×10^{-7} 降至 2.67740×10^{-8} kg/kg，相邻临界时刻差分别为 1.70841×10^{-5} s 和 1.01806×10^{-5} s；在 64 阶空间离散上收紧 Radau 容差后，含水率最大采样差为 1.51519×10^{-11} kg/kg，临界时刻差为 3.10441×10^{-5} s。这些是共同采样集上的观测差异，不是严格误差界。

本文进一步从保存的全精度结果中，对有限体积与 64 阶谱元在 3448 个公共分钟、题目要求的 21 个实际径向位置上重新计算差异，得到

$$\begin{aligned} E_T^{\text{FVM,SEM}} &= 4.57080 \times 10^{-8} \text{ } ^\circ\text{C}, \\ E_C^{\text{FVM,SEM}} &= 4.67183 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}, \\ E_t^{\text{FVM,SEM}} &= 0.0233898 \text{ s}. \end{aligned} \quad (56)$$

谱元临界时刻为 206900.213243 s，与有限体积结果的差异小于式(55)的经验估计。由此可认为，第三问的径向场分布及四位小数时长没有表现出明显的单一空间离散或时间推进依赖；这一结论仍只属于共同模型下的数值交叉证据，不能替代物理实验验证。

5.3.7 端面交换与一维近似的适用范围

一维有限体积与一维谱元的一致仍不能判断忽略端面交换是否合理。为分离算法变化和端面条件变化，本文另建二维轴对称 Q2 有限元模型 [7]，并设置两个工况： C_0 在端面采用绝热、不透湿条件，理论上应退化为轴向均匀的径向问题； C_1 则令端面采用与侧面相同的换热、传质系数。对任一目标量 Q ，有恒等分解

$$Q_{C_1} - Q_{\text{FVM}} = (Q_{C_1} - Q_{C_0}) + (Q_{C_0} - Q_{\text{FVM}}), \quad (57)$$

其中第一项反映同一有限元算法下端面条件改变的影响，第二项包含等价模型的离散实现差异。最细网格为径向 64、半轴向 96 个 Q2 单元，共 49794 个温湿耦合自由度。所得探索性结果见表7。

表 7 第三问端面工况的探索性对照

方法或工况	临界时刻/h	与主方法的关系
一维有限体积主方法	57.472287954	正式主结果
一维谱元-Radau	57.472281457	同一径向模型, 时刻差 0.0233898 s
二维 C_0 : 绝热、不透湿端面	57.472253685	等价模型控制组, 时刻差 0.123368 s
二维 C_1 : 端面暴露	57.470180924	在指定端面系数下, 比 C_0 提前 7.46194 s

在保存的共同采样集上, C_1 与 C_0 的温度、含水率最大差分别为 4.09403°C 和 0.975543 kg/kg , 说明“全域达标时刻变化较小”并不意味着端面附近的局部历程可以忽略。不过, 暴露端面有限元的最后两级空间结果仍有 $1.64483 \times 10^{-4}\text{ kg/kg}$ 的最大采样含水率差和 0.213627 s 的时刻差, 且绝热控制组尚无独立的空间加密序列。因此二维实验尚未达到预设的全场精度目标, 只能作为端面敏感性和模型适用范围的探索性证据, 不用于替换表5的一维主结果。端面换热、传质系数取侧面值也是新增假设, 并非题面提供的独立端面测量。

综上, 有限体积自收敛、谱元同模型复算和二维端面工况依次回答数值稳定性、跨离散一致性与降维假设敏感性三个不同问题。第三问正式报告 $t_{\text{rep}} = 57.4723\text{ h}$; 该数字在给定物性、传递系数和长期边界闭合下具有稳定的数值依据, 但不包含这些建模假设本身的不确定性。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 均匀仿射收缩与固定域变换

本问先建立一个直接利用附件 2 半径数据的主模型。设药材在时刻 t 的半径为 $R(t)$, 长度保持初值 $L_0 = 0.25\text{ m}$ 。附件 2 共有 145 个测点, 覆盖 $0 \leq t \leq 72\text{ h}$; 相邻测点间只作局部分段线性插值

$$R(t) = R_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j} (R_{j+1} - R_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}. \quad (58)$$

式(58)仅用于恢复离散测量之间的连续边界, 并不假定 72 h 内的整体收缩规律为线性。本文所得临界时刻位于附件 2 观测区间内, 因而不需要外推半径。

均匀仿射收缩是指每个材料层保持相同的径向缩放比。若材料层的初始半径为 r_0 , 则

$$r(t) = \lambda(t)r_0, \quad \lambda(t) = \frac{R(t)}{R_0}. \quad (59)$$

因此不同材料层不会相互穿越, 初始同心圆在收缩后仍为同心圆。取无量纲材料坐标

$$\xi = \frac{r}{R(t)} = \frac{r_0}{R_0}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \quad (60)$$

并记 $\Theta(\xi, t) = T(\xi R(t), t)$ 、 $W(\xi, t) = C(\xi R(t), t)$ 。由式(59)，材料骨架速度为 $u_r = (\dot{R}/R)r$ ；对任意随骨架运动的场 f ，链式法则给出

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} \Big|_r + u_r \frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial \hat{f}}{\partial t} \Big|_\xi. \quad (61)$$

这表明采用材料坐标后，网格运动项已经包含在式(61)中，不应重复添加收缩对流项。

5.4.2 收缩坐标下的热湿耦合模型

主模型沿用前两问的一维径向传热传质结构，并从 $t = 0$ 起采用附录 4 给出的物性关系。圆柱径向扩散算子在 $r = \xi R(t)$ 下产生尺度因子 $R(t)^{-2}$ ，故固定区间 $\xi \in [0, 1]$ 上的控制方程为

$$\rho_w(W)c_p(W)\frac{\partial \Theta}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2\xi}\frac{\partial}{\partial \xi} \left[\xi k(W)\frac{\partial \Theta}{\partial \xi} \right], \quad (62)$$

$$\frac{\partial W}{\partial t} = \frac{1}{R(t)^2\xi}\frac{\partial}{\partial \xi} \left[\xi D(W, \Theta_K)\frac{\partial W}{\partial \xi} \right], \quad (63)$$

其中 $\Theta_K = \Theta + 273.15$ ，且

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho_w(W) = 760 + 90W, \\ c_p(W) = 1850 + 2150\frac{W}{1+W}, \\ k(W) = 0.12 + 0.20\frac{W}{1+W}, \\ D(W, \Theta_K) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{W} - \frac{3850}{\Theta_K}\right). \end{array} \right. \quad (64)$$

式(64)依次采用 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 和 m^2/s 为单位。

初始条件为 $\Theta(\xi, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $W(\xi, 0) = 2.55$ 。圆心满足对称条件 $\Theta_\xi(0, t) = W_\xi(0, t) = 0$ ；移动表面的第三类边界条件为

$$\frac{k(W_s)}{R(t)}\Theta_\xi(1, t) = h(T_\infty - \Theta_s), \quad \frac{D(W_s, \Theta_{K,s})}{R(t)}W_\xi(1, t) = h_m(C_\infty - W_s). \quad (65)$$

其中 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。环境过程沿用式(40)，从而保证第三、四问长期边界的比较口径一致。

空间离散沿用前文的守恒有限体积思想，在 $[0, 0.9]$ 与 $[0.9, 1]$ 采用步长比为 10 : 1 的表层加密网格。正式计算取 $N = 6080$ 个径向区间，使用隐式 BDF 方法 [4] 推进温湿耦合状态；相对容差为 5×10^{-12} ，温度和含水率绝对容差分别为 5×10^{-12} 和 5×10^{-14} 。

定义

$$C_{\max}^{(4)}(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} W(\xi, t), \quad t_*^{(4)} = \inf\{t > 0 : C_{\max}^{(4)}(t) < 0.15\}, \quad (66)$$

并利用稠密输出在相邻保存时刻之间定位 $C_{\max}^{(4)} = 0.15$ 的零点。全部输出时刻的最大含水率均位于圆柱中心。

5.4.3 主模型计算结果

数值计算得到连续临界时刻

$$t_*^{(4)} = 183926.094367684 \text{ s} = 51.0905817688 \text{ h} \approx 51.09 \text{ h}.$$

(67)

由于临界时刻处 $C_{\max}^{(4)} = 0.15$ ，严格不等式在任意略晚于 $t_*^{(4)}$ 的时刻成立。典型时刻的含水率和实测半径见表8。

表 8 均匀仿射收缩主模型的含水率计算结果

时间/h	到药材中心的距离/cm				当前半径/cm
	0	0.5	1.0	药材表面	
6	1.7196	1.5377	1.0226	0.4207	1.3740
12	0.7377	0.6546	0.4083	0.1670	1.2480
18	0.4087	0.3686	0.2397	0.0892	1.2140
24	0.2851	0.2611	0.1790	0.0673	1.2040
30	0.2263	0.2094	0.1493	0.0595	1.2010
36	0.1928	0.1797	0.1317	0.0560	1.2000
42	0.1712	0.1604	0.1200	0.0541	1.2000
48	0.1561	0.1468	0.1116	0.0530	1.2000
51.0906	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526	1.2000

与问题三固定半径模型的 57.4723 h 相比，主模型的临界时刻缩短约 6.3817 h。该差异同时包含半径收缩和附录 4 物性变化，不能全部解释为单一的几何收缩效应；就方程结构而言，半径减小通过式(62)和式(63)中的 $R(t)^{-2}$ 加快了内部传递。

六、模型检验及合理性分析

6.1 第四问主模型的干质量守恒检验

6.1.1 干质量检验量的构造

主模型已经给出清晰的数值答案，但还需检查其几何收缩与附录 4 真实湿密度能否共同满足物质守恒。干基含水率的定义为 $C = dm_w/dm_d$ ，故 $dm_{\text{wet}} = (1 + C)dm_d$ 。若

附录 4 的 $\rho_w(C) = 760 + 90C$ 是当前湿体积的真实密度，则单位当前体积中的干固体质量必为

$$\boxed{\rho_d(C) = \frac{\rho_w(C)}{1 + C} = \frac{760 + 90C}{1 + C}.} \quad (68)$$

式(68)只是含水率与体积密度定义的恒等变换，并非新的经验假设。初始状态均匀，因此

$$\rho_{d0} = \frac{760 + 90C_0}{1 + C_0} = 278.7323944 \text{ kg/m}^3, \quad M_{d0} = \pi R_0^2 L_0 \rho_{d0} = 0.08756636 \text{ kg}. \quad (69)$$

把主模型计算出的 $W(\xi, t)$ 、实测半径 $R(t)$ 和固定长度 L_0 代入真实密度定义，可得到后验干质量检验量

$$M_d^*(t) = 2\pi L_0 R(t)^2 \int_0^1 \frac{760 + 90W(\xi, t)}{1 + W(\xi, t)} \xi \, d\xi. \quad (70)$$

在式(67)的临界时刻，数值积分得到 $M_d^*(t_*^{(4)})/M_{d0} \approx 0.8903$ ，即相对初值减少约 10.97%。这并不表示真实药材必然损失了 10.97% 的干物质，而是说明主模型的“实测半径、固定长度、仿射收缩和真实湿密度”不能共同代表同一个严格守恒的材料运动。

6.1.2 矛盾并非由数值离散造成

上述结论还可不依赖主模型的数值场而直接证明。由式(68)，对 $C \geq 0$ 恒有 $\rho_d(C) \leq 760 \text{ kg/m}^3$ 。若总干质量守恒且长度不超过初始长度，则

$$M_{d0} = \int_{\Omega(t)} \rho_d \, dV \leq 760\pi R(t)^2 L(t) \leq 760\pi R(t)^2 L_0, \quad (71)$$

从而必须满足

$$\boxed{R(t) \geq R_0 \sqrt{\frac{\rho_{d0}}{760}} = 1.211203 \text{ cm}.} \quad (72)$$

然而附件 2 在 24 h 给出的半径已为 1.204 cm，在 72 h 进一步减至 1.198 cm，均小于式(72)。因此，真正不能完全相容的是

$$\boxed{\text{真实湿密度} + \text{实测外半径} + \text{干质量守恒} + \text{长度不增加}.}$$

该必要条件没有使用仿射映射或扩散方程，所以仅取消均匀仿射收缩、细化网格或改变临界时刻求解器，都不能消除这一结构矛盾。

6.2 真实湿密度下的两个守恒对照模型

为判断应放松哪一项几何约束，本文进一步构造两个非仿射守恒模型。两者均保留附录 4 真实湿密度和严格干质量守恒，但分别放松“长度固定”和“外半径必须作为输入”。

6.2.1 共同的累计干质量坐标

令 $\mu = m_d/M_d \in [0, 1]$ 为归一化累计干质量坐标，则固定的 μ 区间始终代表同一部分干固体。对当前圆柱环层有

$$M_d d\mu = 2\pi L(t) \rho_d(C) r dr, \quad (73)$$

故逐层几何映射和总体积约束分别为

$$\frac{\partial r^2}{\partial \mu} = \frac{M_d}{\pi L(t) \rho_d(C)}, \quad \pi R(t)^2 L(t) = M_d \int_0^1 \frac{1}{\rho_d(C)} d\mu. \quad (74)$$

式(73)把局部干质量守恒直接写入材料坐标。依据 Fick 定律和 Fourier 定律 [1, 2, 3]，两个对照模型共同采用

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \mu} \left(K_C \frac{\partial C}{\partial \mu} \right), \quad (1 + C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \mu} \left(K_T \frac{\partial T}{\partial \mu} \right), \quad (75)$$

其中

$$K_C = \frac{4\pi^2 L(t)^2 r^2 \rho_d(C)^2 D}{M_d^2}, \quad K_T = \frac{4\pi^2 L(t)^2 r^2 \rho_d(C) k}{M_d^2}. \quad (76)$$

初始条件、环境过程及表面对流系数与主模型相同。式(75)采用单位干质量形式，因而无需另设所谓“收缩浓缩项”。

6.2.2 对照模型一：输入实测半径，反演长度

第一个对照模型保留附件 2 的 $R_{\text{obs}}(t)$ ，但不再固定长度。由式(74)得到

$$L(t) = \frac{M_d}{\pi R_{\text{obs}}(t)^2} \int_0^1 \frac{1}{\rho_d(C(\mu, t))} d\mu, \quad (77)$$

以及非仿射径向映射

$$r^2(\mu, t) = R_{\text{obs}}(t)^2 \frac{\int_0^\mu \rho_d(C)^{-1} d\eta}{\int_0^1 \rho_d(C)^{-1} d\eta}. \quad (78)$$

以 $N = 3040$ 、 $\Delta t = 1\text{s}$ 计算得到临界时刻 47.8764h ；反演长度由 25cm 最高增至 32.3855cm ，临界时刻仍为 28.0723cm 。该方案在数学上同时满足真实密度、实测半径和逐环干质量守恒，但代价是产生了未经观测支持的显著轴向伸长。由于题目没有给出长度时序，反演长度只能视为“使三项条件相容所需的等效几何量”，不能直接宣称为药材的真实变形。

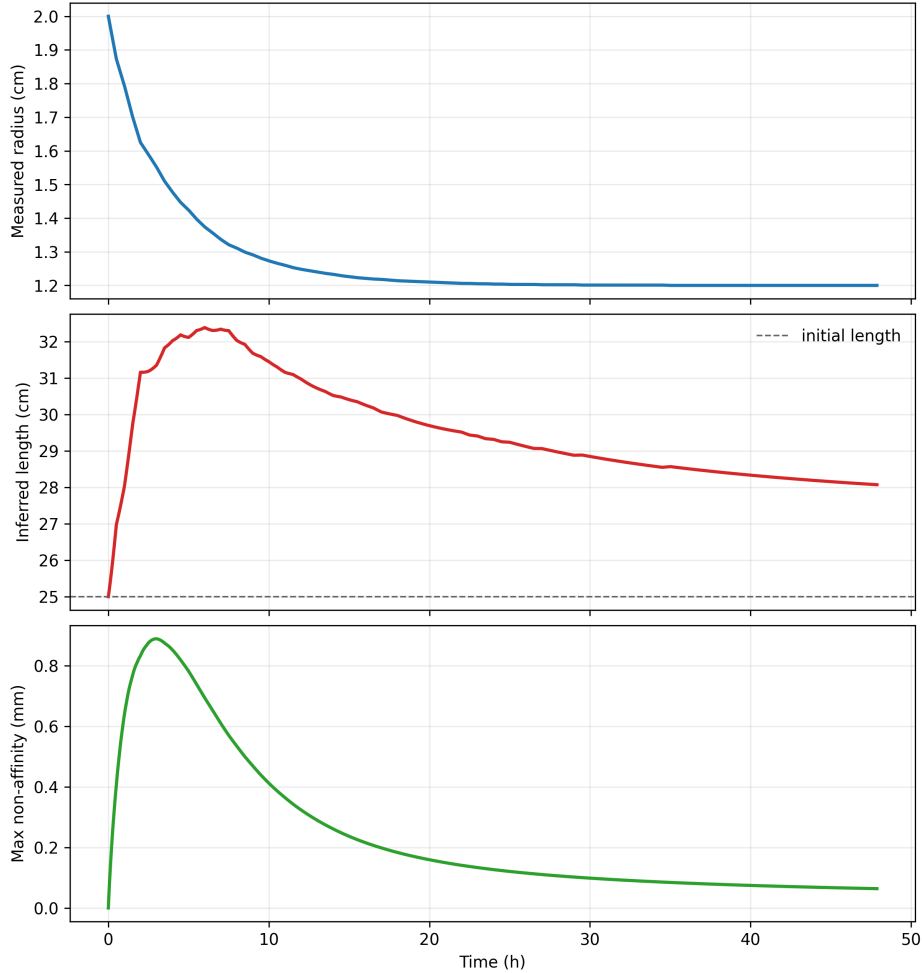


图 11 输入实测半径后由于质量守恒反演得到的长度及非仿射程度

6.2.3 对照模型二：固定长度，独立预测半径

第二个对照模型固定 $L = L_0$ ，不把附件 2 半径输入正向求解。外半径由式(74)唯一预测为

$$R_{\text{pred}}(t) = R_0 \left[\rho_{d0} \int_0^1 \frac{1}{\rho_d(C(\mu, t))} d\mu \right]^{1/2}. \quad (79)$$

附件 2 只在求解完成后用于独立验证。参考计算得到 $R_{\text{pred}}(72\text{h}) = 1.264861\text{cm}$ ，而实测值为 1.198000cm ；145 个测量时刻的 $\text{MAE} = 0.109782\text{cm}$ 、 $\text{RMSE} = 0.120537\text{cm}$ ，除初始点外预测残差全部为正，最大误差 0.229165cm 出现在 6h 。该模型的临界时刻为

56.2103 h。

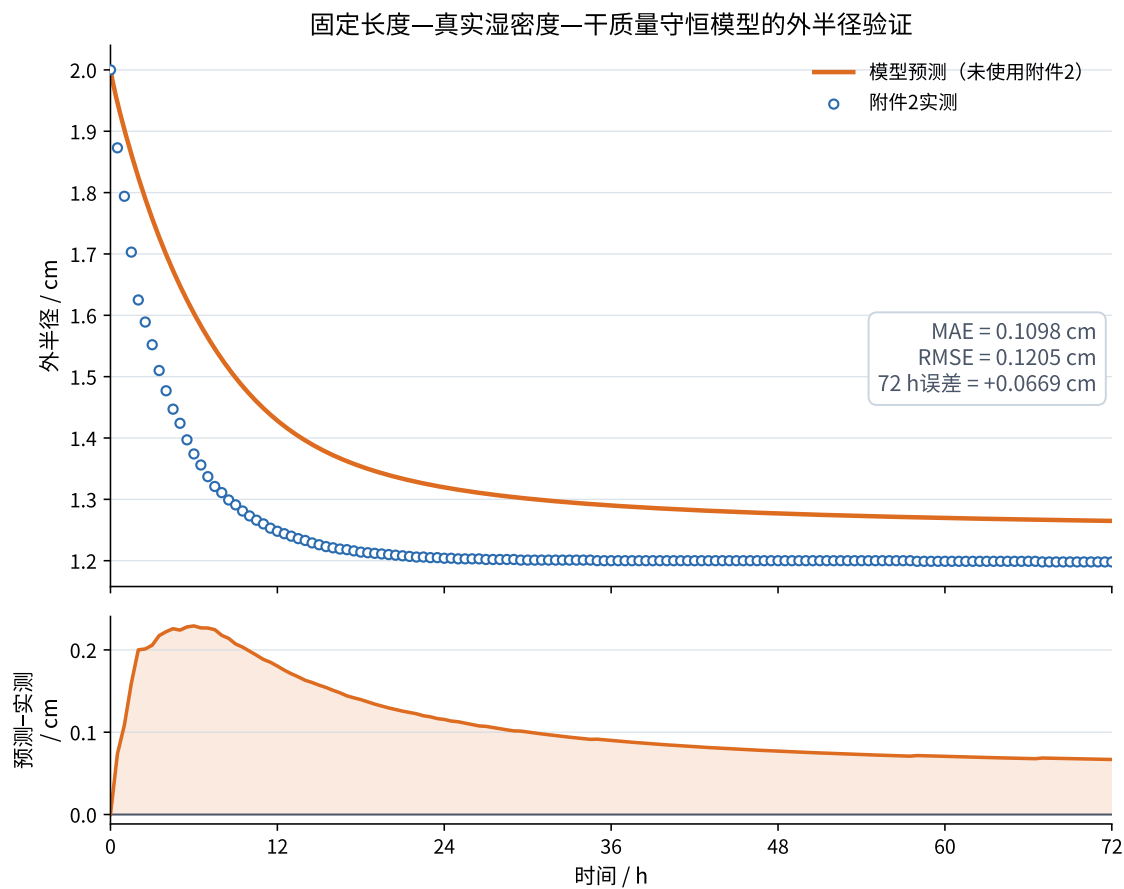


图 12 固定长度守恒模型的半径预测与附件 2 实测值比较

图12显示，模型预测曲线在整个非初始观测区间均高于实测曲线，说明固定长度、真实湿密度和干质量守恒虽然彼此数学相容，但所预测的体积收缩不足。也就是说，该方案的弊端不是无法求解，而是不能充分复现实测收缩过程。

6.3 检验结果与主答案取舍

三种模型的作用和结论汇总于表9。两个守恒对照不是为了从三个时长中挑选一个更“好看”的结果，而是分别检验放松长度约束和放松半径输入后会发生什么。

表 9 第四问三种闭合方式的结果与解释边界

方案	临界时刻	主要证据	主要局限
均匀仿射收缩主模型	51.0906 h	直接采用附件 2 半径，完成题目要求的移动边界计算	若密度为真实湿密度，临界时刻干质量检验量约减少 10.97%
实测半径-反演长度	47.8764 h	真实密度、实测半径和逐环干质量同时守恒	反演长度最高 32.3855 cm，缺少轴向实测支持
固定长度-预测半径	56.2103 h	附件 2 未进入正向求解，可作独立外部检验	半径 RMSE 为 0.120537 cm，系统性高估收缩后半径

为排除“主结果只是离散误差”的可能性，本文对主模型使用 $N = 1520, 3040, 6080$ 三层相似网格。相邻两次加密的含水率最大差分别为 6.945758×10^{-6} 和 $1.736444 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，观测收敛阶为 1.999997；带 1.25 安全系数的细网格 Richardson 经验误差估计为 $7.235205 \times 10^{-7} \text{ kg/kg}$ [6]。在 $N = 6080$ 上进一步收紧时间积分后，临界时刻仅变化 $5.47 \times 10^{-6} \text{ s}$ 。因此 51.09 h 在给定主模型内部具有充分的数值稳定性，但这种数值收敛不能消除式(72)揭示的模型结构矛盾。

综合题目作答目标，本文仍将直接使用附件 2 并采用均匀仿射收缩所得的

$$t_*^{(4)} \approx 51.09 \text{ h}$$

作为第四问正式答案；同时明确该结果是均匀仿射主模型下的工程基线，而非已经同时通过真实湿密度、几何观测和干质量守恒验证的唯一物理真值。另两个时长是结构敏感性结果，不能解释为统计置信区间，也不替代主答案。

七、模型评价与展望

7.1 模型优点

- **由简入繁，主次清晰：**先用均匀仿射收缩完成题目要求并得到 51.09 h，再由守恒检验决定是否需要更复杂的几何描述，避免一开始引入无法辨识的自由度。
- **物理检验可追溯：**干质量矛盾由含水率定义、真实湿密度和圆柱体积直接推出；累计干质量坐标又将逐环守恒写成几何恒等式，结论不依赖单一求解器的偶然输出。
- **区分数值误差与结构误差：**主模型完成网格和时间加密；固定长度对照的半径数值差值约为 10^{-6} cm 量级，而模型-数据偏差约为 10^{-1} cm 量级，因此能够判断主要问题来自闭合假设而非网格精度。
- **对照模型具有可解释性：**一个模型把冲突显化为异常的反演长度，另一个模型把冲突显化为可直接与附件 2 比较的半径偏差，使每项额外假设的代价都可以被观察和讨论。

7.2 模型局限

- 主模型直接利用实测半径，但在固定长度与真实湿密度解释下不能严格保持干质量，因此 51.09 h 带有明确的结构条件。
- 反演长度模型缺少长度实测约束，预测出的轴向伸长不能视为已经验证的真实变形；固定长度模型虽严格守恒，却系统性高估附件 2 半径。
- 三种模型均以一维径向场为主，尚未联合描述端面传热传质、轴向应变、孔隙率变化、组织压实与开裂等可能影响宏观体积的机制。

7.3 进一步改进方向

后续实验应同步测量 $R(t)$ 、 $L(t)$ 、样品总质量及代表时刻的真实体积密度或孔隙率。只需增加独立的长度或体积信息，便可判断偏差主要来自轴向变形还是密度-孔隙关系。数据充分后，可在累计干质量坐标基础上引入轴向伸缩比和孔隙率状态变量，并建立二维轴对称 (r, z) 传热传质模型，对侧面与端面分别标定换热、传质系数。这样才能在严格质量守恒的同时利用半径观测，并把第四问的条件性工程估计进一步提升为可由实验辨识和验证的物理模型。

参考文献

- [1] Fick A. On liquid diffusion[J]. Philosophical Magazine, 1855, 10(63): 30–39. DOI: <https://doi.org/10.1080/14786445508641925>.
- [2] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [3] Bird R B, Stewart W E, Lightfoot E N. Transport Phenomena[M]. 2nd ed. New York: Wiley, 2002.
- [4] Hairer E, Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 1996. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-05221-7>.
- [5] Trefethen L N. Spectral Methods in MATLAB[M]. Philadelphia: SIAM, 2000. DOI: <https://doi.org/10.1137/1.9780898719598>.
- [6] Roache P J. Verification and Validation in Computational Science and Engineering[M]. Albuquerque: Hermosa Publishers, 1998.
- [7] Hughes T J R. The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis[M]. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1987.